

Sinais e sistemas

Q1.

Para averiguarmos que frequências correspondem aos sons mais graves e aos sons mais agudos, começámos por verificar o som produzido por 100Hz e fomos aumentando a frequência, reparando que eram produzidos sons mais agudos.

Assim, podemos concluir que os sons graves são característicos de frequências mais baixas, enquanto que os sons agudos são característicos de sinais com maior frequência.

Q2.

Frequências audíveis encontram-se entre [28, 18000] Hz. Entre os 18kHz e os 30kHz a frequência emitida é inaudível, no entanto a partir dos 30kHz a até aos 48kHz voltamos a ouvir um sinal, este facto deve-se ao uso do samplingrate ser 48 000, uma vez que a nossa audição não consegue ouvir sinais com frequências a cima dos 20kHz. Para frequências abaixo dos 28Hz o sinal contem distorção. Estes valores estão próximos da gama de frequências audíveis pelos humanos.

3. Notas musicais

Q3.

A partir da frequência do Lá₄, fomos calcular a frequência característica das notas musicais que lhe seguem, (multiplicando por $2^{1/12}$) e a frequência característica das notas musicais que lhe precedem, dividindo por $2^{1/12}$.

Mi₄ – 329,63Hz, Fá₄ – 369,99 Hz, Sol₄ – 391,99Hz, Si₄ – 493,88Hz, Dó₅ – 523,25Hz

A partir das notas musicais, podemos criar várias sequencias que formam melodias. Utilizámos a função sequin para reproduzir uma sequência de sinusoides ou de períodos de silêncio no spyder, similarmente ao que fazemos quando estamos a tocar um instrumento.

4. Impulso e degrau unitários

Q4.

A definição padrão de degrau unitário $u(t)$ é:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$u(at + b) = u(a(t + b/a))$$

Através da definição de degrau unitário, sabemos que $u(at + b) = 1$ quando $at + b > 0$

$$\Leftrightarrow a\left(t + \frac{b}{a}\right) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t + \frac{b}{a} > 0 & \text{se } a > 0 \\ t + \frac{b}{a} < 0 & \text{se } a < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u\left(a\left(t + \frac{b}{a}\right)\right) = u\left(t + \frac{b}{a}\right), & \text{se } a > 0 \\ u\left(a\left(t + \frac{b}{a}\right)\right) = u\left(-t - \frac{b}{a}\right), & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

$$u(+/- t - t_0) = u(at+b)$$

+/- t: se o a for positivo, fica +t, se for negativo fica -t

$$t_0 = -b/a$$

Gráfico 1.1 é igual ao 1.2, assim como 1.3 é igual ao 1.4. Comprova-se $u(+/- t - t_0) = u(at+b)$

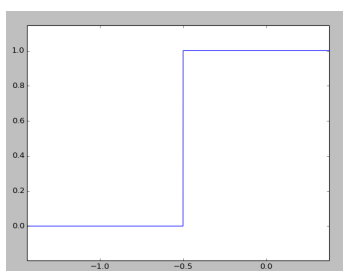


Figura 1.1: $u(2t+1)$ $a=2$ $b=1 \Rightarrow u(at+b)$

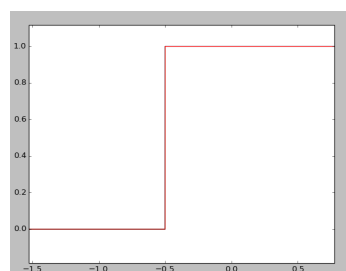


Figura 1.2: $u(t+1/2)$, $t=t$, $t_0=-1/2 \Rightarrow u(t-t_0)$

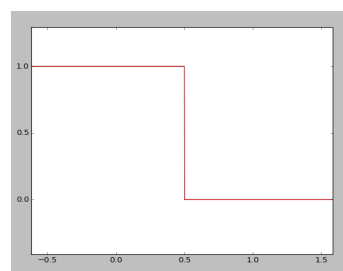


Figura 1.3: $u(-2t+1)$ $a=-2$ $b=1 \Rightarrow u(at+b)$

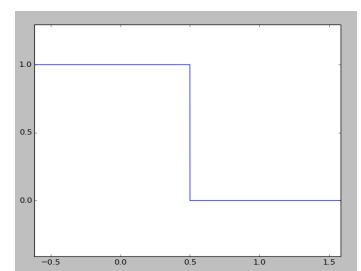


Figura 1.4: $u(-t+1/2)$ $t=t$ $t_0=-1/2 \Rightarrow u(t-t_0)$

Q5.

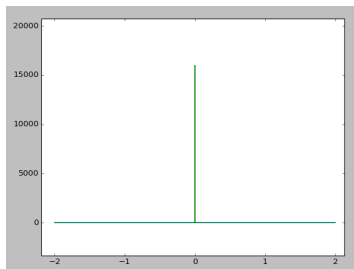


Figura 2.1: $\delta(t)$

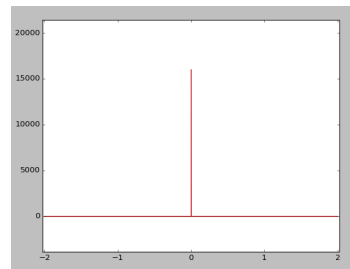


Figura 2.2: $\delta(100*t)$

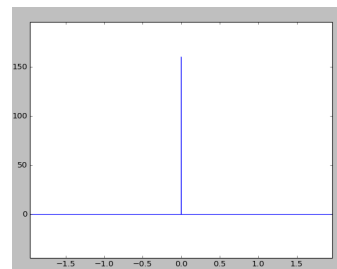


Figura 2.3: $\delta(t)/100$

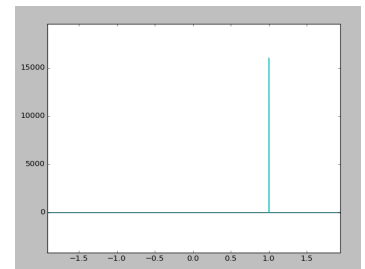


Figura 2.4: $\delta(t-1)$

A definição padrão de impulso unitário $\delta(t)$ é:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

A função $\delta(t)$ é uma aproximação do impulso unitário, mas a amplitude do impulso, δ é de 16000 e não é possível realizar escalamentos de variável independente.

Comparando a figura 2.1 e 2.2 podemos observar que a função δ não permite realizar escalamentos de variável independente, para realizarmos o escalamento pretendido temos que dividir o δ de t pelo escalamento desejado, assim já obtemos o resultado esperado (figura 2.3). Por outro lado, a função δ permite-nos fazer deslocamento temporal (figura 2.4).

5. Sistemas

Q6.

Ao processar a variável fala no sistema1 ouvimos em relação à função fala uma repetição com menor amplitude, estando assim de acordo com o funcionamento do sistema1, ou seja, ouvimos a função fala normal ($x(t)$) e um eco com com a diferença de 0.4s e amplitude de 0.3 em relação ao original ($0.3x(t-0.4)$). Por este motivo a gravação após passar pelo sistema1 fica com o efeito eco.

Q7.

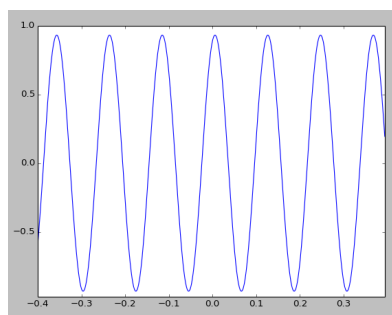


Figura 3.1: $y_2(t) = \cos(52t) + 0.3\cos(52*(t-0.4))$

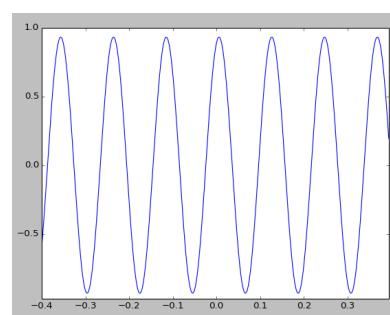


Figura 3.2: $y_2(t) = 0.931\cos(52t - 0.38)$

$$x_2 = \cos(52t)$$

$$y_2 = \cos(52t) + 0.3 \cos(52(t-0.4))$$

$$\Leftrightarrow y_2 = \cos(52t) + 0.3 \cos(52t - 20.8)$$

$$\Leftrightarrow y_2 = \frac{1}{2} [e^{52tj} + e^{-52tj} + 0.3(e^{52tj-20.8j} + e^{-52tj+20.8j})]$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow y_2 &= 1/2 e^{52tj} (1 + 0.3 e^{-20.8j}) + 1/2 e^{-52tj} (1 + 0.3 e^{20.8j}) \\ \Leftrightarrow y_2 &= 1/2 e^{52tj} (1 + 0.3 (\cos(20.8) - j \sin(20.8))) + 1/2 e^{-52tj} (1 + 0.3 (\cos(20.8) + j \sin(20.8))) \\ \Leftrightarrow y_2 &= 1/2 e^{52tj} (0.8888 - j 0.2786) + 1/2 e^{-52tj} (0.8888 + j 0.2786) \\ \Leftrightarrow y_2 &= 1/2 [A e^{52tj} e^{Bj} + A e^{-52tj} e^{-Bj}] = A \cos(52t + B) \end{aligned}$$

$$A = \sqrt{0.8888^2 + 0.2786^2} = 0.931 \quad B = \tan^{-1}\left(\frac{-0.2786}{0.8888}\right) = -0.3038 \quad w = 52$$

Pela figura 3.1 e 3.2, podemos afirmar que os cálculos estão corretos

Q8.

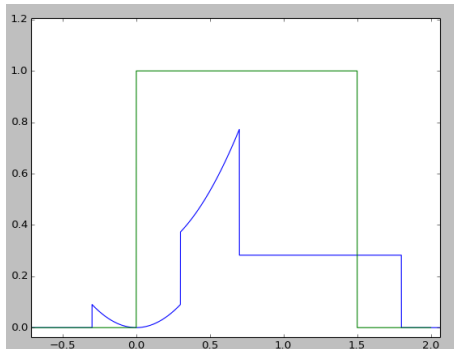


Figura 4.1: $x_1 = u(t) - u(t-1.5)$ azul = sistema2(x_1)
verde = x_1

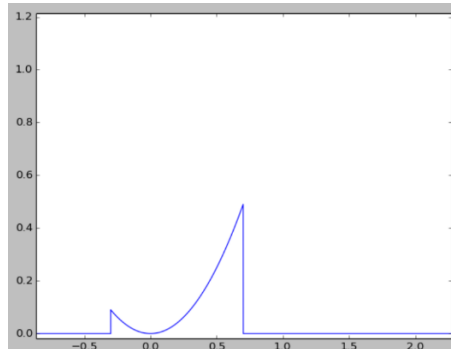


Figura 4.2: $x_4(t) = 0$ azul: sistema2(x_4)

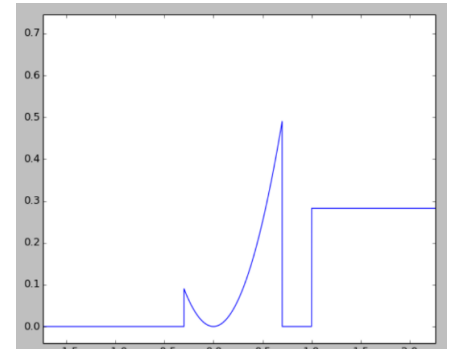


Figura 4.3: $y(t) = \text{sistema2}(u(t-0.7))$

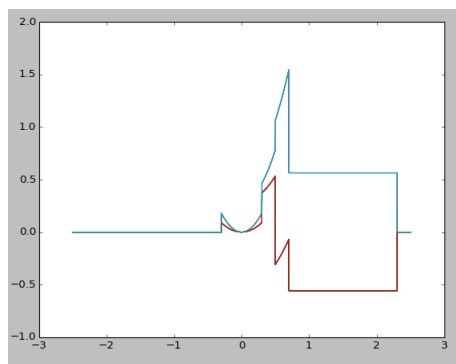


Figura 4.4: vermelho: $y_2 = \text{sistema2}(u(t) + u(t-0.2))$
azul: $y_1 = \text{sistema2}(u(t)) + \text{sistema2}(u(t-0.2))$

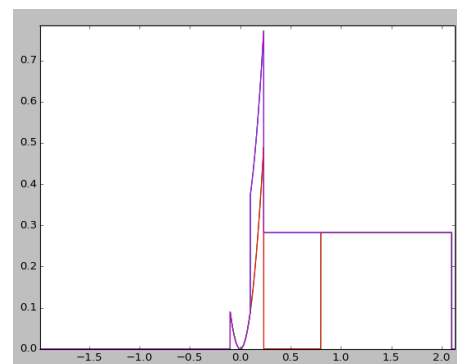


Figura 4.5: roxo: sistema2($u(t)$)
vermelho: sistema2($u(t-0.7)$)

Memória: o sistema2 tem memória. Quando consideramos $x = 0$, obtemos o gráfico da figura 4.2 que a partir de 0.75 é zero, quando consideramos $x = u(t) - u(t-1.5)$ obtemos o gráfico da figura 4.1 azul. Se o sistema não tivesse memória, no gráfico da figura 4.1 a partir de $x=1.5$ deveria dar zero como na figura 4.2 (a entrada no momento é zero), no entanto podemos observar que tal não acontece, implicando que o sistema depende de entradas anteriores, ou seja, tem memória.

Causalidade: o sistema aparenta ser causal, não depende de entradas futuras. Como podemos observar o gráfico 4.3, tem como entrada $x = u(t-0.7)$, ou seja, $x=0$ para $t < 0.7$ e $x=1$ para $t > 0.7$, este gráfico é igual ao da figura 4.2 (tem como entrada $x=0$) no intervalo $[-2, 0.7]$. Ou seja, para este caso o sistema2 não depende de entradas futuras. No entanto, para comprovar definitivamente se o sistema é causal teríamos que verificar este comportamento para todos os possíveis sinais de entrada, o que não é possível.

Linearidade: o Sistema2 não é linear. Para um sistema ser linear, tem de verificar simultaneamente as propriedades da sobreposição e da homogeneidade. Para obedecer à propriedade da sobreposição: $\text{sistema2}(x_1(t) + x_2(t)) = \text{sistema2}(x_1(t)) + \text{sistema2}(x_2(t))$. Desta forma, considerando $x_1 = u(t)$ e $x_2 = u(t-0.2)$, fomos verificar se a propriedade da sobreposição era

verificada, como está demonstrado na Figura 4.4, os gráficos não foram iguais, assim podemos concluir que o sistema2, não é linear.

Estabilidade: para um sistema ser estável toda a entrada limitada tem uma saída limitada:

$$|x(n)| \leq B_x < \infty \xrightarrow{\text{estabilidade}} |y(n)| \leq B_y < \infty, \forall n \in \mathbb{Z}$$

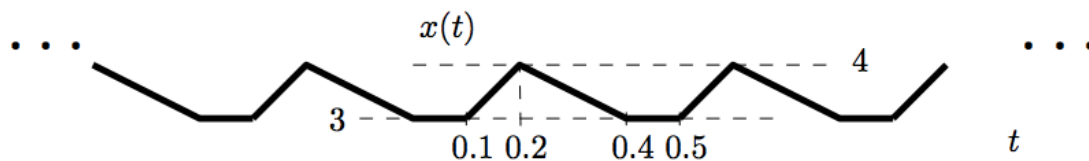
A partir dos exemplos que realizamos, podemos considerar que o sistema2 é estável, sendo que gerou uma saída limitada para sinais de entrada limitados. No entanto, não podemos afirmar com total certeza que isto acontece em todos os casos, pois mais uma vez teríamos que verificar este comportamento para todos os sinais de entrada.

Invariância no tempo: um sistema é invariante no tempo se uma deslocação temporal do sinal de entrada resulta numa deslocação igual no sinal de saída. Para verificar se o sistema é invariante no tempo, fomos comparar o gráfico do sistema2 para $x(t)=u(t)$, e para $x(t)=u(t-0.7)$. Se fosse invariante, os gráficos teriam que ser iguais, com um deslocamento de 0.7, no entanto, pela figura 4.5 podemos observar que tal não acontece. Logo, o sistema não é invariante.

6. Series de Fourier

Q9.

Sendo o $x(t)$ representado pelo seguinte gráfico:



Podemos concluir que o período do $x(t)$ é 0,4, uma vez que de 0.4 em 0.4 o gráfico vai-se repetindo, com isto em consideração conseguimos calcular o ω_0 e representar a função $x(t)$.

$$\omega_0 = 5\pi$$

$$x(t) = \begin{cases} 3 & 0.0 < t < 0.1 \\ 10t + 2, & 0.1 < t < 0.2 \\ -5t + 5, & 0.2 < t < 0.4 \end{cases}$$

Podemos agora ir calcular a expressão dos coeficientes de Fourier.

Começado com o a_0 :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{0.4} \left(\int_0^{0.1} 3 dt + \int_{0.1}^{0.2} 10t + 2 dt + \int_{0.2}^{0.4} -5t + 5 dt \right) \\ \Leftrightarrow a_0 &= \frac{1}{0.4} \left([3t]_0^{0.1} + [5t^2 + 2t]_{0.1}^{0.2} + [-2.5t^2 + 5t]_{0.2}^{0.4} \right) \\ \Leftrightarrow a_0 &= \frac{1}{0.4} (0.3 + 0.6 - 0.25 + 1.6 - 0.9) \\ \Leftrightarrow a_0 &= 3.375 \end{aligned}$$

Para calcular o a_k , vamos primeiro calcular b_k (representação da série de Fourier em $\frac{dx(t)}{dt}$):

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} 0 & 0.0 < t < 0.1 \\ 10, & 0.1 < t < 0.2 \\ -5, & 0.2 < t < 0.4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{0.4} \left(\int_0^{0.1} 0 dt + \int_{0.1}^{0.2} 10e^{-jk5\pi t} dt + \int_{0.2}^{0.4} -5e^{-jk5\pi t} dt \right) \\ \Leftrightarrow b_k &= \frac{1}{-0.4 \cdot 5\pi k j} (10e^{-jk\pi} - 10e^{-0.5jk\pi} - 5e^{-2jk\pi} + 5e^{-jk\pi}) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow b_k = \frac{j}{2\pi k} (15e^{-jk\pi} - 10e^{-0.5jk\pi} - 5)$$

$$\Leftrightarrow b_k = \frac{j}{2\pi k} (15(-1)^k - 10e^{-0.5jk\pi} - 5)$$

Através da propriedade da diferenciação e com o b_k calculado, podemos encontrar a expressão dos coeficientes de Fourier:

$$\begin{aligned} x(t) &\Rightarrow a_k \\ \frac{dx(t)}{dt} &\Rightarrow jk\omega_0 a_k \\ b_k &= jk5\pi a_k \\ a_k &= \frac{1}{10\pi^2 k^2} (15(-1)^k - 10e^{-0.5jk\pi} - 5) \end{aligned}$$

Para calcular o a_{-1} , e a_3 , substituímos o k por -1 e 3 respetivamente:

$$\begin{aligned} a_{-1} &= \frac{1}{10\pi^2(-1)^2} (15(-1)^{-1} - 10e^{-0.5(-1)\pi j} - 5) \Leftrightarrow a_{-1} = \frac{1}{10\pi^2} (-20 - 10e^{\frac{\pi j}{2}}) \\ \Leftrightarrow a_{-1} &= \frac{1}{10\pi^2} (-20 - 10j) \\ a_3 &= \frac{1}{10\pi^2(3)^2} (15(-1)^3 - 10e^{-0.5(3)\pi j} - 5) \Leftrightarrow a_3 = \frac{1}{90\pi^2} (-20 - 10e^{\frac{-3\pi j}{2}}) \\ \Leftrightarrow a_3 &= \frac{1}{90\pi^2} (-20 - 10j) \end{aligned}$$

Q10.

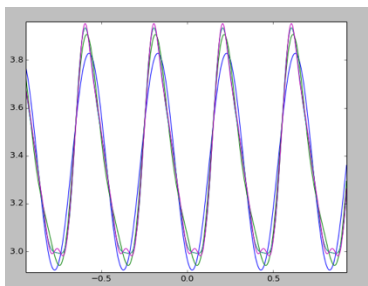


Figura 5.1: $N=5$

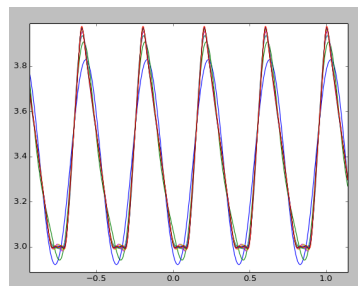


Figura 5.2: $N=100$

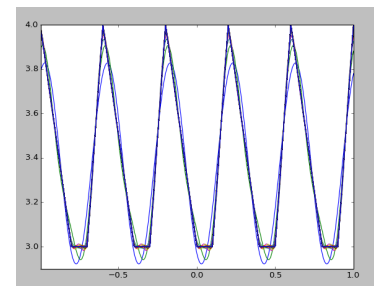


Figura 5.3: $N=1000$

A partir da série de Fourier conseguimos obter uma boa aproximação do gráfico original. Quanto maior for número de coeficientes da série de Fourier calculados, melhor será a aproximação ao gráfico original, como podemos observar comparando a figura 5.1 com a figura 5.3. Para conseguir traçar os gráficos foi necessário encontrar a expressão geral de a_k , o valor de a_0 e o período.

A evolução dos gráficos leva-nos a concluir que um sinal pode ser representado pelo somatório de vários sinais. Os gráficos que obtemos estão de acordo com o previsto, sendo que à medida que aumentamos o número de coeficientes o gráfico aproxima-se do original.

Q11.

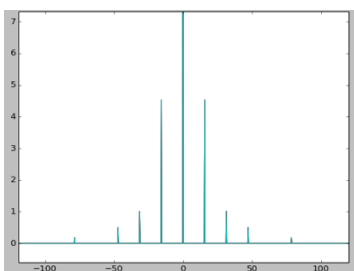


Figura 6.1: gráfico transformada de fourier para $N=5$

A expressão da transformada de Fourier de um sinal periódico é:

$$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(w - 5k\pi)$$

Assim, os sinais periódicos têm uma transformada de Fourier constituída por impulsos unitários localizados em frequências $w_0 k$, sendo no nosso caso $5k\pi$, com área igual a_k vezes o coeficiente de Fourier.

Como podemos observar no gráfico da figura 6.1, o módulo da transformada é constituída por impulsos unitários que distam entre si 5π , sendo que para $k=4$, a transformada é zero. Usámos o modulo para representar o gráfico, uma vez que a transformada tem parte imaginaria diferente de zero. Os resultados estão de acordo com o esperado, no entanto é importante denotar que quando aproximamos o gráfico não observamos impulsos unitários, mas sim triângulos.

7. Resposta em frequência

Q12.

A resposta em frequência faz com que o sinal varie em módulo e em fase assim, se tivermos um slit e pudermos experimentar vários valores para ω (tendo o sinal de entrada $x(t) = \cos(\omega t)$ e sabendo que o sinal de saída será $y(t) = A(\omega) \cos(\omega t + \phi(\omega))$) só temos de comparar a amplitude de cada um dos sinais (a amplitude máxima) e a diferença de fase, de um para outro.

Para compararmos as amplitudes máximas temos de dividir a amplitude máxima do sinal de saída pela amplitude máxima do sinal de entrada. Obtendo assim o $A(\omega)$ que é o módulo da resposta em frequência.

Para obter a diferença entre fases é só ver no eixo dos xx o quão depois/antes (depende se a fase é positiva ou negativa) começa o sinal de saída.

Q13.

Como a amplitude máxima do sinal de entrada é sempre 1, apenas tivemos de encontrar a amplitude máxima do sinal de saída para determinar o módulo da resposta em frequência para os vários ω .

Como podemos ver pelo gráfico da figura 7.1 a resposta em frequência diminui à medida que a frequência aumenta. Sendo assim, o sistema 3 é um filtro passa-baixo.

O filtro não é ideal uma vez que à medida que ω aumenta $|H(j\omega)|$ não atinge zero. Num filtro passa-baixo esperaríamos uma atenuação infinita para frequências acima da frequência de corte.

ω	$ H(j\omega) $
0	1
1	0,9342
3	0,6575
5	0,4638
10	0,2532
20	0,1298
40	0,06531

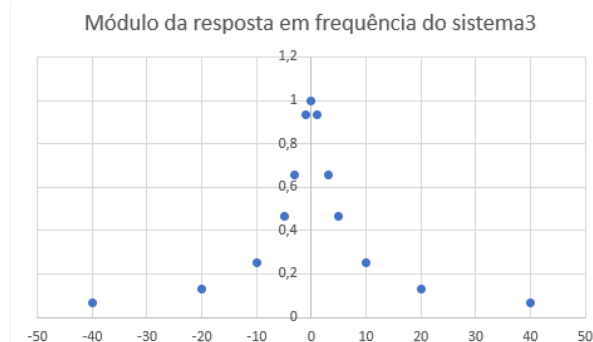


Figura 7.1: gráfico do $|H(j\omega)|$ em função de ω

Q14.

$$\begin{aligned}
 i(t) &= C \frac{dy(t)}{dt} & Ri(t) + y(t) &= x(t) & x(t) &= e^{j\omega t} & y(t) &= H(j\omega)e^{j\omega t} \\
 \Leftrightarrow RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) &= x(t) & \Leftrightarrow RCH(j\omega)j\omega e^{j\omega t} + H(j\omega)e^{j\omega t} &= e^{j\omega t} \\
 \Leftrightarrow RCH(j\omega)j\omega + H(j\omega) &= 1 & \Leftrightarrow H(j\omega)(RCj\omega + 1) &= 1 & \Leftrightarrow H(j\omega) &= \frac{1}{RCj\omega + 1} \\
 \Leftrightarrow |H(j\omega)| &= \frac{1}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}} \\
 \Leftrightarrow \arg(H(j\omega)) &= \arctan(-RC\omega)
 \end{aligned}$$

Como já encontramos o $H(j\omega)$, para determinar $h(t)$ apenas teremos de fazer a transformada inversa de Laplace a $H(j\omega)$. Assim: $\mathcal{L}^{-1}\{H(j\omega)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{RCj\omega+1}\right\} = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}u(t)$

$$\Leftrightarrow h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}u(t)$$

Q15.

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(RC\omega)^2+1}} \Leftrightarrow |H(j\omega)|^2 = \frac{1}{(RC\omega)^2+1} \Leftrightarrow (RC\omega)^2 = \frac{1}{|H(j\omega)|^2} - 1$$

$$\Leftrightarrow RC\omega = \sqrt{\frac{1}{|H(j\omega)|^2} - 1} \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{\frac{1}{|H(j\omega)|^2} - 1}}{R\omega}$$

Ao fazer a média de todos os valores, obtemos um valor médio para a capacidade do condensador de $C = 509,3 \mu\text{F}$.

$\omega(\text{rad s}^{-1})$	$ H(j\omega) $	$C (\mu\text{F})$
1	0,9342	509,1697
3	0,6575	509,306
5	0,4638	509,3804
10	0,2532	509,4334
20	0,1298	509,2656
40	0,06531	509,2967

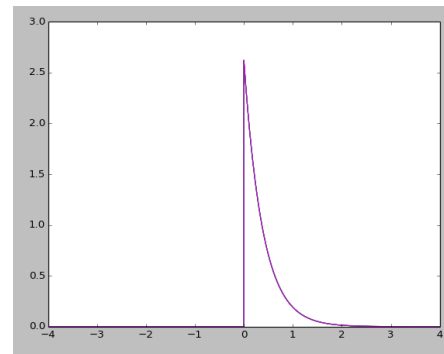


Figura 8.1: $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}u(t)$; $R=750\Omega$, $C=509,3 \mu\text{F}$ sobreposto com o gráfico da resposta do sistema3 ao impulso unitário

Para verificar se o valor calculado para a capacidade do condensador está de acordo com os resultados experimentais decidimos comparar o gráfico de $h(t)$ com o gráfico da resposta do sistema3 ao impulso unitário.

Como podemos observar pela figura 8.1 os gráficos ficam sobrepostos, podendo assim concluir que o valor médio para a capacidade do condensador está correto.

8. Filtragem

Q16.

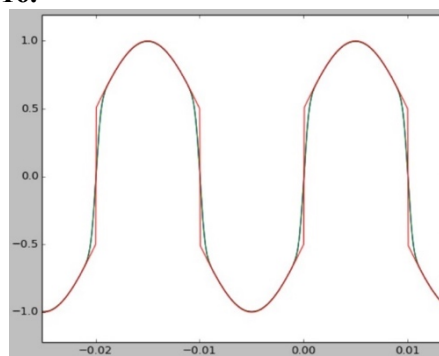


Figura 9.1 vermelho - sinal p (frequência fundamental de 50 Hz) e verde - sistema5(p)

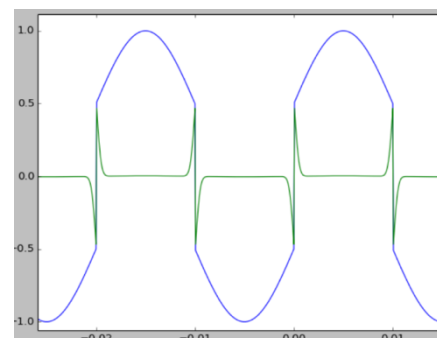


Figura 9.2 azul- sinal p (frequência fundamental de 50 Hz) e verde - sistema5(p)

No sistema4 foi aplicado um filtro passa baixo com frequência de corte de 500 Hz, isto significa que o filtro só deixa passar as componentes com frequência abaixo de 500 Hz. Através da Figura 9.1 é possível observar que o sistema4 atenua as zonas de variação rápida (estas ficam mais arredondadas), enquanto as zonas de variações lentas mantêm-se praticamente iguais. Isto acontece porque um filtro passa-baixo permite a passagem de frequências mais baixas do que a sua frequência de corte e atenua as frequências mais altas. Ou seja, no caso do sistema4(), todas a frequência abaixo de 500 Hz passaram praticamente sem atenuação, enquanto as frequências acima de 500 Hz são atenuadas. Sendo que, pelas propriedades da transformada de Fourier quanto mais rápida é a variação de um sinal, maior é a frequência associada a essa variação, as zonas de variação rápida são as que são atenuadas pelo filtro passa-baixo.

No sistema5 foi aplicado um filtro passa alto com frequência de corte de 250 Hz, isto significa que o filtro só deixa passar as componentes com frequência acima de 250 Hz. Ou seja, o sistema5 atua de forma contrária ao sistema4. Através da figura 9.2 é possível observar que o filtro passa-alto, atenua e chega mesmo a eliminar as zonas de variação lenta, que estão associadas a frequências mais baixas, enquanto as zonas de variação rápida, ficam iguais. Isto é, no sistema5 as variações associadas a frequências mais altas do que 250 Hz são permitidas passar, enquanto as zonas associadas a frequências mais baixas do que 250, são atenuadas e eliminadas. Podemos concluir que estes acontecimentos, estão de acordo com o funcionamento de um filtro passa-alto. Em ambos os casos, os filtros não são ideais, uma vez que não eliminam totalmente as frequências mais altas para o primeiro caso, e as frequências mais baixas do que a frequência de corte.

Q17.

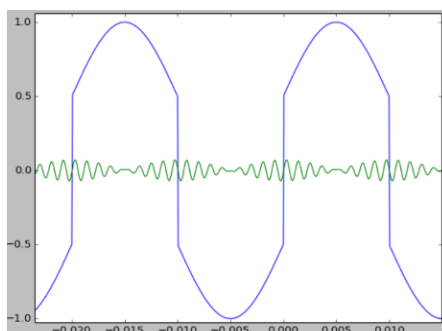


Figura 10.1. azul- sinal p (frequência fundamental de 50 Hz) verde – sistema6(p)

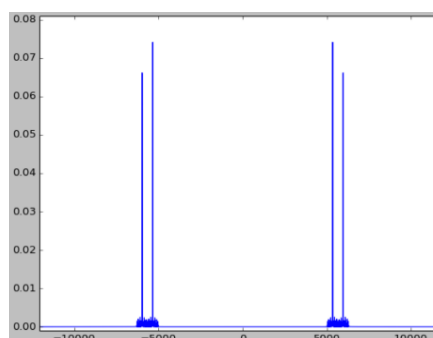


Figura 10.2 – Transformada do modulo do sinal6(p)

No sistema6() foi aplicado um filtro passa-banda com banda passante de 800 Hz a 1000 Hz. Um filtro passa-banda deixa passar as componentes com frequência dentro de uma dada gama, ou seja, o sistema6 deixa passar as componentes com frequência entre os 800 e os 1000 Hz. É de esperar que o filtro passa-bande atenua as componentes de frequência maior que 1000 Hz e menor do que 800 Hz, ou seja as componentes de baixa frequência, incluindo a frequência fundamental de 50 Hz, e as de alta frequência.

Através da figura 10.1, é possível observar que o sinal de saída é composto por uma sinusoidal, com a amplitude a variar, e período 0.010s, ou seja frequência. E através da figura 10.2, transformada do sistema6(p), conseguimos aferir que o sinal de saída são aproximadamente duas sinusoides, é possível assim tirar o resultado de duas frequências angulares, aproximando a mesma, observamos que o valor dos picos são: $w1=5340.73$ e $w2= 5968.9$. A partir destes valores conseguimos determinar as frequências.

$$f = \frac{w0}{2\pi}$$

$$f1 = \frac{w1}{2\pi} = \frac{5340.73}{2\pi} = 850 \text{ Hz}$$

$$f2 = \frac{w2}{2\pi} = \frac{5968.9}{2\pi} = 949 \text{ Hz}$$

Podemos concluir que as frequências estão dentro do valor esperado, entre os 800 e os 1000Hz, assim, o filtro permitiu a passagem destas frequências sem atenuações significativas. Estas frequências permitem justificar a aparência sinusoidal local da saída do filtro passa-banda.

Também podemos afirmar que as zonas de variação mais rápida do sinal (frequências mais altas) correspondem às zonas onde o sinal de saída tem maior amplitude, enquanto as zonas de variação mais lenta (frequências mais baixas) correspondem às zonas onde o sinal de saída tem menor amplitude. Este facto está de acordo com o esperado, sendo que a gama de valores do filtro é entre 800 e 100Hz (valores de frequência elevados), valores mais baixos são assim mais atenuados.

8. Amostragem

Q18.

Pelo Teorema da Amostragem sabemos que para recuperar completamente um sinal contínuo, a frequência amostragem deve ser pelo menos o dobro da maior frequência máxima do sinal, se isto não acontecer, as frequências mais altas, podem ser erradamente interpretadas como frequências mais baixas.

Considerando o sinal $x_c = \cos(10\pi t)$, sabemos que a frequência angular é 10π , a frequência angular de amostragem tem que ser no mínimo 20π , sendo que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, $T = \frac{2\pi}{20\pi} = 0.1$. Assim, para garantir que são respeitadas as condições do Teorema da Amostragem, $T < 0.1$.

Q19.

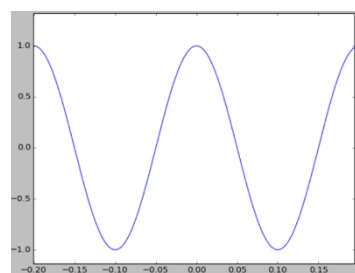


Figura 11.1 sinal x_c

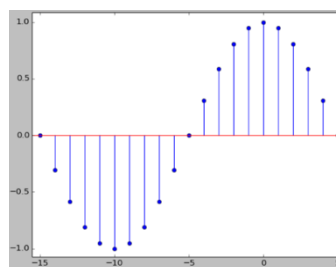


Figura 11.2 sinal x_d

O sinal x_d

corresponde à amostragem do sinal x_c com um período de amostragem de 0.01s que está dentro da gama permitida pelo teorema da Amostragem. O sinal x_d é uma representação em tempo discreto do sinal x_c que está em tempo contínuo. Como é de esperar, sendo que em tempo discreto só é possível representar números inteiros (n), a escala do sinal x_d é superior à do sinal x_c . Ao observar as figuras reparamos que o período do sinal x_d é 20, enquanto o período do x_c é 0.20, este facto está de acordo com o período de amostragem que é de 0.01, podemos concluir que $x_d(n) = x_c(n/100)$.

Q20.

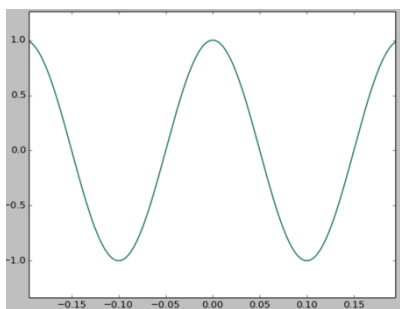


Figura 12.1 sinal x_c e y_d reconstrução, T de amostragem 0.01

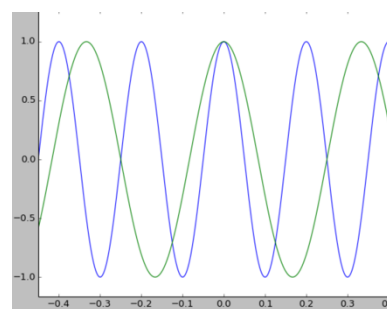


Figura 12.2- azul: sinal x_c e verde: y_d reconstrução T de amostragem 0.125

Ao executar o sinal y_d , que corresponde à amostragem do sinal x_d com um período de amostragem de 0.01s, estamos a reconstruir o sinal original de tempo contínuo (x_c), partir da sua amostragem de tempo discreto (x_d), ao observar a figura 12.1, reparamos que o gráfico de y_c é igual ao gráfico de x_c . Este resultado era de esperar, sendo que na amostragem de discreto para contínuo foi usado o mesmo período do que na amostragem de contínuo para discreto, e este valor estava dentro do limite calculado na pergunta Q.18.

No entanto, quando realizamos uma amostragem a partir do x_c para o x_d , com um período de 0.125 (de contínuo para discreto) e a partir deste realizamos outra amostragem também com o período de 0.125s (de discreto para contínuo) reparamos que o gráfico de x_c não é igual ao gráfico de y_c , figura 12.2. Mas este resultado também era esperado, uma vez que 0.125 não está dentro do limite calculado na pergunta Q.18 ($0.125 > 0.100$), ou seja, não obedece ao teorema da Amostragem.

Q21.

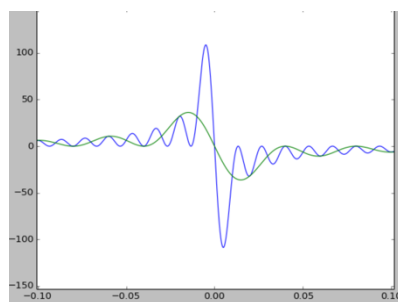


Figura 13.1 Azul x_{c1} verde y_{c1}

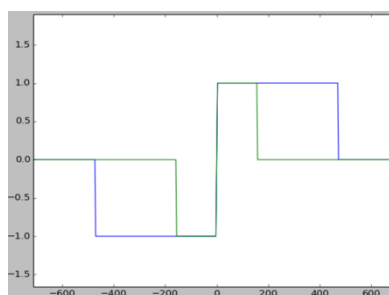


Figura 13.2 Transformada de Fourier azul - x_{c1} verde y_{c1}

Através do gráfico da transformada de Fourier, podemos observar que o sinal x_{c1} tem valores diferentes de zero no intervalo $[-473, 473]$, ou seja, a frequência máxima angular do sinal é aproximadamente 473 rad/s, sabemos que de acordo com o teorema da Amostragem, a frequência de amostragem tem que ser pelo menos duas vezes a frequência do sinal de entrada. Assim sendo, a frequência angular de amostragem tem que ser pelo menos 946 ($473 \cdot 2$). Como o período de amostragem do sinal y_{c1} é de 0.01s, a frequência angular é 628 rad/s, ou seja, não está dentro dos limites impostos pelo Teorema. Assim é de esperar que o gráfico de x_{c1} não seja igual ao de y_{c1} .

Para fazer a amostragem de tempo contínuo para tempo discreto, temos que começar por definir as amostras do sinal de tempo contínuo que vão formar o sinal de tempo discreto (vão corresponder ao período de amostragem). Para obter a função de amostragem, temos que multiplicar $x_c(t)$ por um trem de impulsos. Quando estamos na representação em frequência, esta multiplicação passa a ser uma convulsão, assim o gráfico de x_d em frequência será uma repetição do x_c em frequência, mas que se vai repetido em cada ω_s (frequência angular de amostragem), com amplitude $1/T$. Como já vimos anteriormente o teorema da amostragem não é cumprido neste caso, vai acontecer Aliasing. Quando representado em frequência, o sinal de tempo discreto antes de acabar um ciclo vai começar outro (sobreposição de espetros) o que irá causar distorção no sinal discreto x_{d1} . Assim é de esperar que o sinal y_{c1} também contenha distorção. A este intervalo chamamos frequência de corte, podemos calcular esta frequência aproximando o gráfico 13.2 e verificando quando é que os sinais x_{c1} e y_{c1} são ambos diferentes de zero, que é 156.5 rad/s. Conseguimos assim reconstruir o sinal com um filtro passa baixo que de frequência de corte encontrada.